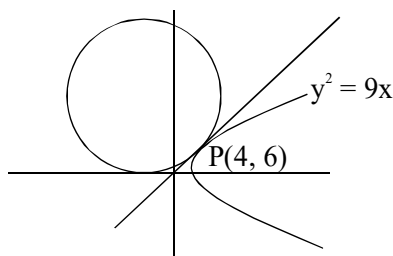


81. Let r be the radius of the circle, which touches x -axis at point $(a, 0)$, $a < 0$ and the parabola $y^2 = 9x$ at the point $(4, 6)$. Then r is equal to _____.

माना त्रिज्या r का एक वृत्त, x -अक्ष को बिन्दु $(a, 0)$, $a < 0$ पर और परवलय $y^2 = 9x$ को बिन्दु $(4, 6)$ पर स्पर्श करता है। तो r बराबर है _____.

Ans. 30

Sol.



Tangent at P :

$$y \cdot 6 = 9 \left(\frac{x+4}{2} \right)$$

$$12 - 9x - 36 = 0$$

$$4y - 3x - 12 = 0$$

Equation of circle :

$$(x-4)^2 + (y-6)^2 + \lambda(4y-3x-12) = 0$$

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 - 12y + 36 + 4\lambda y - 3\lambda x - 12\lambda = 0$$

$$x^2 + y^2 - x(8+3\lambda) - y(12-4\lambda) + 52 - 12\lambda = 8 \quad \text{--- (1)}$$

Touches x -axis

$$\therefore g^2 = 6$$

$$\left(\frac{8+3\lambda}{2} \right)^2 = 52 - 2\lambda$$

$$64 + 9\lambda^2 - 48\lambda = 208 - 48\lambda$$

$$2\lambda^2 + 96\lambda - 144 = 0$$

$$3\lambda^2 + 32\lambda - 48 = 0$$

$$3\lambda^2 + 36\lambda - 4\lambda - 48 = 0$$

$$3\lambda(\lambda + 12) - 4(\lambda + 12) = 0$$

$$\lambda = -12, 4/3 \text{ (Rejected) } (\because a < 0)$$

$$\text{equation (1) : } x^2 + y^2 + 28x - 60y + 196 = 0$$

$$r\sqrt{(14)^2 + (30)^2} - 19 = 30$$

82. The focus of the parabola $y^2 = 4x + 16$ is the centre of the circle C of radius 5. If the values of λ , for which C passes through the point of intersection of the lines $3x - y = 0$ and $x + \lambda y = 4$, are λ_1 and λ_2 , $\lambda_1 < \lambda_2$, then $12\lambda_1 + 29\lambda_2$ is equal to _____.

परवलय $y^2 = 4x + 16$ की नाभि, त्रिज्या 5 के वृत्त C का केन्द्र है। यदि λ के वे मान, जिनके लिए C , रेखाओं $3x - y = 0$ और $x + \lambda y = 4$ के प्रतिच्छेदन बिन्दु से होकर जाता है, λ_1 और λ_2 , $\lambda_1 < \lambda_2$, हैं, तो $12\lambda_1 + 29\lambda_2$ बराबर है _____.

Ans. 15

Sol. $y^2 = 4(x + 4)$

Equation of circle $(x + 3)^2 + y^2 = 25$

Passes through Point of Intersection of $3x - y = 0$ & $x + \lambda y = 4$

$$\left[\frac{4}{3\lambda + 1}, \frac{12}{3\lambda + 1} \right]$$

$$\lambda = -\frac{7}{6}, 1; 12\lambda_1 + 29\lambda_2;$$

$$-14 + 29 = 15$$

83. Let $y^2 = 12x$ be the parabola and S be its focus. Let PQ be a focal chord of the parabola such that $(SP)(SQ) = \frac{147}{4}$.

Let C be the circle described taking PQ as a diameter. If the equation of a circle C is $64x^2 + 64y^2 - \alpha x - 64\sqrt{3}y = \beta$, then $\beta - \alpha$ is equal to _____.

माना कि $y^2 = 12x$ एक परवलय है और इसकी नाभि S है। माना PQ इस परवलय की एक नाभीय जीवा इस प्रकार है कि

$(SP)(SQ) = \frac{147}{4}$ है। माना कि PQ को व्यास लेकर बनाया गया वृत्त C है। यदि एक वृत्त C का समीकरण

$64x^2 + 64y^2 - \alpha x - 64\sqrt{3}y = \beta$ है, तो $\beta - \alpha$ बराबर है _____.

Ans. 1328

Sol. $y^2 = 12x$ $a = 3$ $SP \times SQ = \frac{147}{4}$

Let $P(3t_1^2, 6t_1)$ and $t_1 t_2 = -1$

(ends of focal chord)

So, $Q\left(\frac{3}{t_1^2}, \frac{-6}{t_1}\right)$

$S(3, 0)$

$$SP \times SQ = PM_1 \times QM_2$$

(dist. from directrix)

$$= \left(3 + 3t_1^2\right) \left(3 + \frac{3}{t_1^2}\right) = \frac{147}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{(1 + t_1^2)^2}{t_1^2} = \frac{49}{12}$$

$$t_1^2 = \frac{3}{4}, \frac{4}{3}$$

$$t = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{considering } t = \frac{-\sqrt{3}}{2}$$

$$P\left(\frac{9}{4}, -3\sqrt{3}\right) \text{ and } Q(4, 4\sqrt{3})$$

Hence, diametric circle :

$$(x-4)\left(x-\frac{9}{4}\right) + (y+3\sqrt{3})(y-4\sqrt{3}) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{25}{4}x - \sqrt{3}y - 27 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = 400, \beta = 1728$$

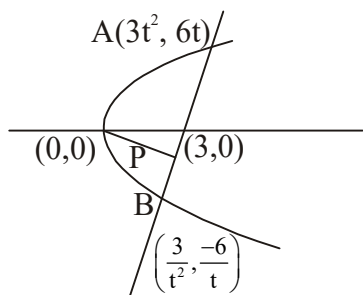
$$\beta - \alpha = 1328$$

84. Let the length of the focal chord PQ of the parabola $y^2 = 12x$ be 15 units. If the distance of PQ from the origin is p, then $10p^2$ is equal to _____.

माना परवलय $y^2 = 12x$ की नाभीय जीवा PQ की लम्बाई 15 इकाई है। यदि मूल बिन्दु से PQ की दूरी p है, तो $10p^2$ बराबर है

Ans. 72

Sol.



$$AB = 15 \Rightarrow \left(3\left(t^2 - \frac{1}{t^2}\right)\right)^2 + \left(6\left(t + \frac{1}{t}\right)\right)^2 = 225$$

$$\Rightarrow 9\left(t^2 - \frac{1}{t^2}\right)^2 + 36\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = 225$$

$$\Rightarrow \left(t + \frac{1}{t}\right)^2 \left[\left(t - \frac{1}{t}\right)^2 + 4\right] = 25$$

$$\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 \left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = 25$$

$$\Rightarrow \left(t + \frac{1}{t}\right)^4 = 25$$

$$\Rightarrow t + \frac{1}{t} = \pm\sqrt{5} \Rightarrow \left(t - \frac{1}{t}\right) = \pm 1$$

$$\text{Equation of AB : } (y - 6t) = \left(\frac{2t}{t^2 - 1}\right)(x - 3t^2)$$

$$\Rightarrow \text{Distance from } y - 6t = mx - 3mt^2$$

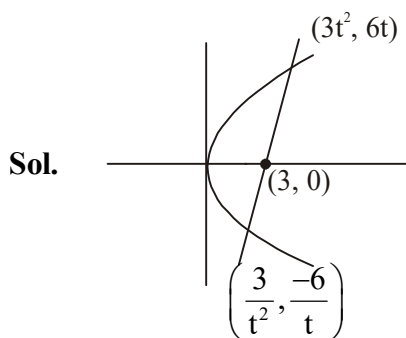
$$\Rightarrow p = \frac{|3mt^2 - 6t|}{\sqrt{1 + m^2}} = \frac{\left|\left(\frac{6t}{t^2 - 1}\right)\right|}{\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}} \left[m = \frac{2t}{t^2 - 1} = \frac{2}{t - \frac{1}{t}} = \pm 2 \Rightarrow m^2 = 4 \right]$$

$$\Rightarrow 10p^2 = \frac{10 \times 36}{5} \Rightarrow 72$$

85. Suppose AB is a focal chord of the parabola $y^2 = 12x$ of length l and slope $m < \sqrt{3}$. If the distance of the chord AB from the origin is d , then ld^2 is equal to _____.

परवलय $y^2 = 12x$ की एक नाभीय जीवा AB की लम्बाई l तथा प्रवणता $m < \sqrt{3}$ है। यदि मूलबिन्दु से जीवा AB की दूरी d है, तो ld^2 बराबर है _____

Ans. 108



$$2x - \left(t - \frac{1}{t}\right)y - 6 = 0$$

$$\ell = \sqrt{36\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 + 9\left(t^2 - \frac{1}{t^2}\right)^2}$$

$$\ell = 3\left(t + \frac{1}{t}\right)\sqrt{4 + \left(t - \frac{1}{t}\right)^2}$$

$$\ell = 3\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 ; d = \frac{6}{\sqrt{4 + \left(t - \frac{1}{t}\right)^2}}$$

$$\Rightarrow \ell \times d^2 = 3\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 \times \frac{36}{\left(t + \frac{1}{t}\right)^2} = 108$$

86. Let a line perpendicular to the line $2x - y = 10$ touch the parabola $y^2 = 4(x - 9)$ at the point P. The distance of the point P from the centre of the circle $x^2 + y^2 - 14x - 8y + 56 = 0$ is _____.

माना रेखा $2x - y = 10$ के लंबवत् एक रेखा परवलय $y^2 = 4(x - 9)$ को बिन्दु P पर स्पर्श करती है। बिन्दु P की वृत्त $x^2 + y^2 - 14x - 8y + 56 = 0$ के केन्द्र से दूरी है _____

Ans. 10

Sol. Line perpendicular to $2x - y = 10$ have slope = $\frac{-1}{2}$

$\Rightarrow$ Line tangent to parabola $y^2 = 4(x - 9)$ with slope m is

$$y = m(x - 9) + \frac{1}{m}, m = \frac{-1}{2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{-(x - 9)}{2} - 2 \Rightarrow 2y = -x + 9 - 4$$

$$\Rightarrow 2y + x = 5$$

Solving the tangent and parabole we get point P

$$\left(\frac{5-x}{2}\right)^2 = 4(x-9) \Rightarrow x^2 - 10x + 25 = 16x - 144$$

$$\Rightarrow x^2 - 26x + 169 = 0 \Rightarrow (x-13)^2 = 0$$

$$\Rightarrow P \equiv (13, -4)$$

Distance of P from the centre of circle (7, 4) is

$$\sqrt{(13-7)^2 + (-4-4)^2} = \sqrt{36+64} = 10 \text{ units.}$$

87. Let L_1, L_2 be the lines passing through the point $P(0, 1)$ and touching the parabola $9x^2 + 12x + 18y - 14 = 0$. Let Q and R be the points on the lines L_1 and L_2 such that the ΔPQR is an isosceles triangle with base QR . If the slopes of the lines QR are m_1 and m_2 , then $16(m_1^2 + m_2^2)$ is equal to _____.

माना बिन्दु $P(0, 1)$ से गुजरने वाली तथा परवलय $9x^2 + 12x + 18y - 14 = 0$ को स्पर्श करने वाली रेखाएँ L_1, L_2 हैं। माना रेखाओं L_1 तथा L_2 पर Q तथा R इस प्रकार बिन्दु हैं कि ΔPQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार QR है। यदि रेखाओं QR की प्रवणताएँ m_1 और m_2 हैं, तो $16(m_1^2 + m_2^2)$ बराबर है _____

Ans. 68

Sol. $(3x + 2)^2 = -18y + 14 + 4$

$$\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 = -2(y-1)$$

Let tangent be $y = mx + 1$
then

$$\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 = -2(mx + 1 - 1)$$

$$x^2 + x\left(\frac{4}{3} + 2m\right) + \frac{4}{9} = 0$$

tangent $D = 0$

$$\left(\frac{4}{3} + 2m\right)^2 - \frac{16}{9} = 0$$

$$m = 0 - \frac{4}{3}$$

tangent one $y = 1$

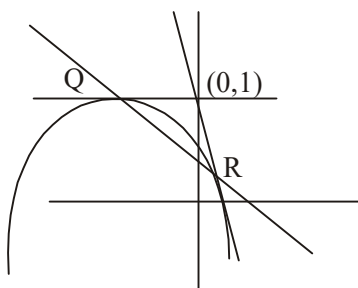
$$\text{and } y = \frac{-4x}{3} + 1$$

Now slope of QR

are slope of angle bisectors of tangents

$$\frac{4x + 3y - 3}{5} = \pm \left(\frac{y-1}{1}\right)$$

Slopes $m_1 = 2$



$$\text{and } m_2 = -\frac{1}{2}$$

$$\text{So, } 16(m_1^2 + m_2^2)$$

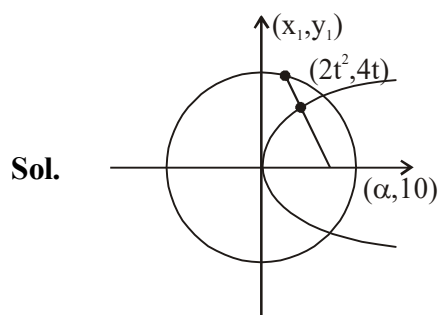
$$= 16\left(4 + \frac{1}{4}\right) = 68$$

88. Consider the circle $C : x^2 + y^2 = 4$ and the parabola $P : y^2 = 8x$. If the set of all values of α , for which three chords of the circle C on three distinct lines passing through the point $(\alpha, 0)$ are bisected by the parabola P is the interval (p, q) , then $(2q - p)^2$ is equal to _____.

वृत्त $C : x^2 + y^2 = 4$ तथा परवलय $P : y^2 = 8x$ का विचार कीजिए। यदि α के सभी मानों, जिनके लिए बिन्दु $(\alpha, 0)$ से होकर जाने वाली तीन भिन्न रेखाओं पर वृत्त C की तीन जीवाएँ, परवलय P द्वारा समद्विभाजित होती हैं, का समुच्चय अंतराल (p, q) है, तो

$$(2q - p)^2 \text{ बराबर है } \underline{\hspace{2cm}}.$$

Ans. 80



$$T = S_1$$

$$x_1 + y_1 = x_1^2 + y_1^2$$

$$\alpha x_1 = x_1^2 + y_1^2$$

$$\alpha(2t^2) = 4t^4 + 16t^2$$

$$\alpha = 2t^2 + 8$$

$$\frac{\alpha - 8}{2} = t^2$$

$$\text{Also, } 4t^4 + 16t^2 - 4 < 0$$

$$t^2 = -2 + \sqrt{5}$$

$$\alpha = 4 + 2\sqrt{5}$$

$$\therefore \alpha \in (8, 4 + 2\sqrt{5})$$

$$\therefore (2q - p)^2 = 80$$

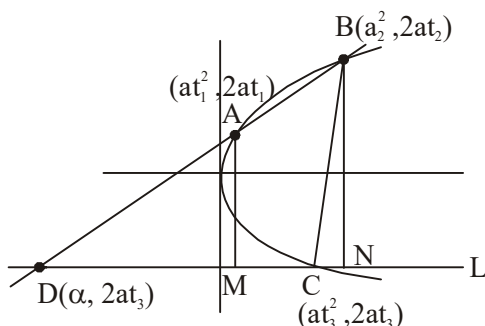
89. Let A, B and C be three points on the parabola $y^2 = 6x$ and let the line segment AB meet the line L through C parallel to the x-axis at the point D. Let M and N respectively be the feet of the perpendiculars from A and B on L.

Then $\left(\frac{AM \cdot BN}{CD}\right)^2$ is equal to _____.

माना परवलय $y^2 = 6x$ पर तीन बिंदु A, B तथा C हैं और माना C से होकर जाने वाली तथा x-अक्ष के समांतर रेखा L, रेखाखण्ड AB को बिन्दु D पर मिलती है। माना A तथा B से रेखा L पर डाले लम्बों के पाद क्रमशः M तथा N हैं। तो $\left(\frac{AM \cdot BN}{CD}\right)^2$ बराबर है _____.

Ans. 36

Sol.



$$AM = 2a(t_3 - t_1)$$

$$BN = 2a(t_3 - t_2)$$

$$AB \rightarrow y = \frac{2}{t_1 + t_2}x + a \cdot \frac{2t_1 t_2}{t_1 + t_2}$$

$$D \rightarrow 2at_3 = \frac{2}{t_1 + t_2}\alpha + a \frac{2t_1 t_2}{t_1 + t_2}$$

$$\alpha = a(t_3 t_1 + t_3 t_2 - t_1 t_2)$$

$$\text{So, } CD = at_3^2 - a(t_3 t_1 + t_3 t_2 - t_1 t_2)$$

$$= a \{t_3(t_3 - t_1) - t_2(t_3 - t_1)\}$$

$$= a(t_3 - t_1)(t_3 - t_2)$$

$$\text{So, } \left(\frac{AM \cdot BN}{CD}\right)^2 = (4a)^2 = (6)^2 = 36$$

90. Let P(α , β) be a point on the parabola $y^2 = 4x$. If P also lies on the chord of the parabola $x^2 = 8y$ whose mid point

is $\left(1, \frac{5}{4}\right)$, then $(\alpha - 28)(\beta - 8)$ is equal to _____.

माना परवलय $y^2 = 4x$ पर एक बिन्दु $P(\alpha, \beta)$ है। यदि P , परवलय $x^2 = 8y$ की उस जीवा, जिसका मध्य बिन्दु है, $\left(1, \frac{5}{4}\right)$ है, पर भी है, तो $(\alpha - 28)(\beta - 8)$ बराबर है _____.

Ans. 192

Sol. Parabola is $x^2 = 8y$

Chord with mid point (x_1, y_1) is $T = S_1$

$$\therefore xx_1 - 4(y + y_1) = x_1^2 - 8y_1$$

$$\therefore (x_1, y_1) = \left(1, \frac{5}{4}\right)$$

$$\Rightarrow x - 4\left(y + \frac{5}{4}\right) = 1 - 8 \times \frac{5}{4} = -9$$

$$\therefore x - 4y + 4 = 0 \quad \text{_____ (i)}$$

(α, β) lies on (i) and also on $y^2 = 4x$

$$\therefore \alpha - 4\beta + 4 = 0 \quad \text{_____ (ii)}$$

$$\text{and } \beta^2 = 4\alpha \quad \text{_____ (iii)}$$

Solving (ii) and (iii)

$$\beta^2 = 4(4\beta - 4) \Rightarrow \beta^2 - 16\beta + 16 = 0$$

$$\therefore \beta = 8 \pm 4\sqrt{3} \text{ and } \alpha = 4\beta - 4 = 28 \pm 16\sqrt{3}$$

$$\therefore (\alpha, \beta) = (28 + 16\sqrt{3}, 8 + 4\sqrt{3})$$

$$(28 - 16\sqrt{3}, 8 - 4\sqrt{3})$$

$$\therefore |(\alpha - 28)(\beta - 8)| = |16\sqrt{3} \times 4\sqrt{3}| = 192$$

91. Let the line $L: \sqrt{2}x + y = \alpha$ pass through the point of the intersection P (in the first quadrant) of the circle $x^2 + y^2 = 3$ and the parabola $x^2 = 2y$. Let the line L touch two circles C_1 and C_2 of equal radius $2\sqrt{3}$. If the centres Q_1 and Q_2 of the circles C_1 and C_2 lie on the y -axis, then the square of the area of the triangle PQ_1Q_2 is equal to _____.

माना $L: \sqrt{2}x + y = \alpha$, वृत्त $x^2 + y^2 = 3$ तथा परवलय $x^2 = 2y$ के प्रतिच्छेदन बिंदु P (प्रथम चतुर्थांश में) से होकर जाती है। माना रेखा L बराबर त्रिज्या $2\sqrt{3}$ के दो वृत्तों C_1 तथा C_2 को स्पर्श करती है। यदि वृत्तों C_1 तथा C_2 के केन्द्र Q_1 तथा Q_2 , y -अक्ष पर हैं, तो त्रिभुज PQ_1Q_2 के क्षेत्रफल का वर्ग है _____

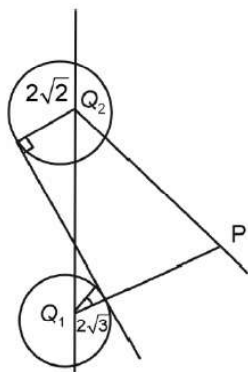
Ans. 72

Sol. Solving $x^2 + y^2 = 3$ and $x^2 = 2y$

$$\Rightarrow y = 1 \text{ or } y = -3 \text{ (Rejected)}$$

$$\text{Then } P : (\sqrt{2}, 1) \Rightarrow \alpha = 3$$

Let centre of C_1 or C_2 be $(0, \beta)$



$$\Rightarrow \left| \frac{\beta - 3}{\sqrt{2} + 1} \right| = 2\sqrt{3}$$

$$\beta = 9 \text{ or } \beta = -3$$

$$\text{Area of } \Delta PQ_1Q_2 = \frac{1}{2} \sqrt{2} |\beta_1 - \beta_2|$$

$$= 6\sqrt{2}$$

$$\text{Required} = (6\sqrt{2})^2 = 72$$

Ellipse

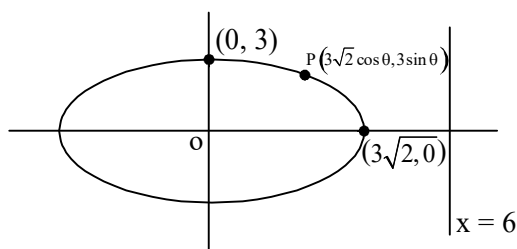
92. If S and S' are the foci of the ellipse $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$ and P be a point on the ellipse, then $\min(SP.S'P) + \max(SP.S'P)$ is equal to :

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$ की नाभियाँ S और S' हैं और बिन्दु P दीर्घवृत्त पर है, तो $\min(SP.S'P) + \max(SP.S'P)$ बराबर है :

- (A) $3(6 + \sqrt{2})$ (B) $3(1 + \sqrt{2})$ (C) 9 (D) 27

Ans. D

Sol.



$$PS + PS' = 2 \times 3\sqrt{2}$$

$$b^2 = a^2(1 - e^2) \Rightarrow 9 = 18(1 - e^2)$$

$$\Rightarrow e = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Directrix } x = \frac{a}{e} = \frac{3\sqrt{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 6$$

$$PS \cdot PS' = \left| \frac{1}{\sqrt{2}}(3\sqrt{2} \cos \theta - 6) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(3\sqrt{2} \cos \theta + 6) \right|$$

$$= \frac{1}{2} |18 \cos^2 \theta - 36|$$

$$(PS \cdot PS')_{\max} = 18; \quad (PS \cdot PS')_{\min} = 9$$

$$\text{sum} = 27$$

93. A line passing through the point $P(\sqrt{5}, \sqrt{5})$ intersects the ellipse $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$ at A and B such that $(PA) \cdot (PB)$ is maximum. Then $5(PA^2 + PB^2)$ is equal to :

बिन्दु $P(\sqrt{5}, \sqrt{5})$ से जाने वाली एक रेखा, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$ को बिन्दुओं A और B पर इस प्रकार काटती है कि $(PA) \cdot (PB)$

अधिकतम है। तो $5(PA^2 + PB^2)$ बराबर है :

(A) 338

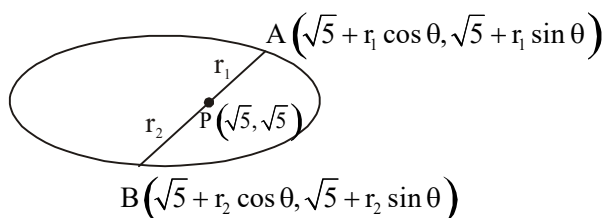
(B) 377

(C) 290

(D) 218

Ans. A

Sol.



$$25(\sqrt{5} + r \cos \theta)^2 + 36(\sqrt{5} + r \sin \theta)^2 = 900 \begin{matrix} \nearrow r_1 \\ \searrow r_2 \end{matrix}$$

$$(25 \cos^2 \theta + 36 \sin^2 \theta) r^2 + 2\sqrt{5}(2\sqrt{5} \cos \theta + 36 \sin \theta) r - 595 = 0$$

$$PA \cdot PB = r_1 r_2 = \frac{595}{25 + 11 \sin^2 \theta}$$

$$(PA \cdot PB)_{\max} \quad \text{If } \sin^2 \theta = 0$$

This means line AB must be parallel to X-axis

$$\text{but } y = \sqrt{5}$$

$$\frac{x^2}{36} + \frac{1}{5} = 1$$

$$PA^2 + PB^2 = \frac{338}{5}$$

94. Let C be the circle of minimum area enclosing the ellipse $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ with eccentricity $\frac{1}{2}$ and foci $(\pm 2, 0)$. Let PQR be a variable triangle, whose vertex P is on the circle C and the side QR of length $2a$ is parallel to the major axis of E and contains the point of intersection of E with the negative y-axis. Then the maximum area of the triangle PQR is :

माना उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ और नाभियों $(\pm 2, 0)$ के दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को घेरते हुए न्यूनतम क्षेत्रफल का वृत्त C है। माना PQR एक चर त्रिभुज है, जिसका शीर्ष P, वृत्त C पर है और $2a$ लम्बी भुजा QR दीर्घवृत्त E के दीर्घ अक्ष के समान्तर है। यदि ऋणात्मक y-अक्ष से दीर्घवृत्त E का प्रतिच्छेदन बिन्दु भुजा QR पर है तो त्रिभुज PQR का अधिकतम क्षेत्रफल है :

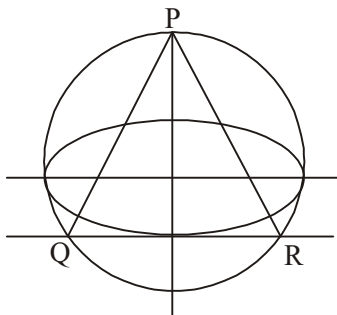
- (A) $8(3 + \sqrt{2})$ (B) $8(2 + \sqrt{3})$ (C) $6(3 + \sqrt{2})$ (D) $6(2 + \sqrt{3})$

Ans. B

Sol. $\text{Area} = \frac{1}{2} \times 2a \times (a \sin \theta + b)$

$$A_{\max} = a(a + b) = 4(4 + 2\sqrt{3})$$

$$= 8(2 + \sqrt{3})$$



95. The length of the latus-rectum of the ellipse, whose foci are $(2, 5)$ and $(2, -3)$ and eccentricity is $\frac{4}{5}$, is :

उस दीर्घवृत्त, जिसकी नाभियाँ $(2, 5)$ और $(2, -3)$ हैं और उत्केन्द्रता $\frac{4}{5}$ है, की नाभिलंब जीवा की लंबाई है :

(A) $\frac{50}{3}$

(B) $\frac{6}{5}$

(C) $\frac{10}{3}$

(D) $\frac{18}{5}$

Ans. D

Sol. $\frac{2b^2}{a} = ??$

$$2ae = \sqrt{(2-2)^2 + (5+3)^2}$$

$$= 8$$

$$ae = 4$$

$$a \cdot \frac{4}{5} = 4$$

$$a = 5$$

$$\text{length of L.R.} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \cdot 9}{5} = \frac{18}{5}$$

$$b^2 = 25(1 - e^2)$$

$$= 25 \left(1 - \frac{16}{25} \right)$$

$$= 25 - 16 = 9$$

96. Let for two distinct values of p the lines $y = x + p$ touch the ellipse $E : \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ at the points A and B. Let the line $y = x$ intersect E at the points C and D. Then the area of the quadrilateral ABCD is equal to :

माना p के दो भिन्न मानों के लिए रेखाएँ $y = x + p$, दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ को बिन्दुओं A और B पर स्पर्श करती हैं। माना रेखा

$y = x$, दीर्घवृत्त E को बिन्दुओं C और D पर प्रतिच्छेद करती है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है :

(A) 36

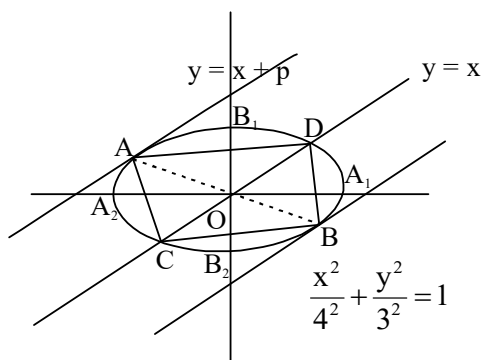
(B) 48

(C) 24

(D) 20

Ans. C

Sol.



$$\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$$

$$25x^2 = 144$$

$$x = \pm \frac{12}{5}$$

$$C\left(-\frac{12}{5}, -\frac{12}{5}\right)$$

$$D\left(\frac{12}{5}, \frac{12}{5}\right)$$

$$\Rightarrow p = \pm\sqrt{16+9} = \pm 5$$

$$\text{Solving } y = x + 5 \text{ with } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$\text{We get } A\left(-\frac{16}{5}, \frac{9}{5}\right), B\left(\frac{16}{5}, -\frac{9}{5}\right)$$

$$\text{Area of ABCD} = 2(\text{Area of } \triangle ABD)$$

$$= \begin{vmatrix} -\frac{16}{5} & \frac{9}{5} & 1 \\ \frac{16}{5} & -\frac{9}{5} & 1 \\ \frac{12}{5} & \frac{12}{5} & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 24$$

97. Let the length of a latus rectum of an ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ be 10. If its eccentricity is the minimum value of the function $f(t) = t^2 + t + \frac{11}{12}$, $t \in \mathbb{R}$, then $a^2 + b^2$ is equal to :

माना एक दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की एक नाभिलम्ब जीवा की लम्बाई 10 है। यदि इसकी उत्केन्द्रता, फलन $f(t) = t^2 + t + \frac{11}{12}$, $t \in \mathbb{R}$, का न्यूनतम मान है, तो $a^2 + b^2$ बराबर है :

$t \in \mathbb{R}$, का न्यूनतम मान है, तो $a^2 + b^2$ बराबर है :

- (A) 120 (B) 126 (C) 125 (D) 115

Ans. B

Sol. $f(t) = t^2 + t + \frac{11}{12}$

$$\text{minimum value at } t = -\frac{1}{2}$$

$$(f(t))_{\min} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{11}{12} = \frac{3-6+11}{12} = \frac{2}{3}$$

$$\text{so, } b^2 = a^2(1 - e^2)$$

$$b^2 = a^2 \left(1 - \frac{4}{9}\right) = \frac{5a^2}{9}$$

$$\Rightarrow b^2 = \frac{5a^2}{9} \quad \dots(1)$$

$$\text{Length of latus rectum} = \frac{2b^2}{a} = 10$$

$$\Rightarrow b^2 = 5a \quad \dots(2)$$

$$5a = \frac{5a^2}{9} \Rightarrow a = 9$$

$$\text{and } b^2 = 45$$

$$\text{so } a^2 + b^2 = 81 + 45 = 126$$

98. Let p be the number of all triangles that can be formed by joining the vertices of a regular polygon P of n sides and q be the number of all quadrilaterals that can be formed by joining the vertices of P . If $p + q = 126$, then the eccentricity of the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{n} = 1$ is :

माना n भुजाओं के एक सम बहुभुज P के शीर्षों को मिलाकर बन सकने वाले सभी त्रिभुजों की संख्या p है और P के शीर्षों को मिलाकर बन सकने वाले सभी चतुर्भुजों की संख्या q है। यदि $p + q = 126$ है, तो दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{n} = 1$ की उत्केन्द्रता है :

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

Ans. C

Sol. ${}^nC_3 + {}^nC_4 = 126$

$$\Rightarrow {}^{n+1}C_4 = 126$$

$$\Rightarrow n = 8 \quad \because {}^9C_4 = 126$$

$$\text{ellipse : } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{n} = 1$$

$$e^2 = 1 - \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow e = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

99. Let the ellipse $3x^2 + py^2 = 4$ pass through the centre C of the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 11 = 0$ of radius r . Let f_1, f_2 be the focal distances of the point C on the ellipse. Then $6f_1f_2 - r$ is equal to :

माना दीर्घवृत्त $3x^2 + py^2 = 4$, r त्रिज्या के वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 11 = 0$ के केन्द्र C से होकर जाता है। माना दीर्घवृत्त पर बिन्दु C की नाभीय दूरियों f_1, f_2 हैं। तो $6f_1f_2 - r$ बराबर है :

(A) 74

(B) 70

(C) 78

(D) 68

Ans. B

Sol. Center $C(1, 2)$ $\therefore p = \frac{1}{4}$

$$\text{Ellipse : } \frac{x^2}{4/3} + \frac{y^2}{16} = 1 (b > a)$$

$$f_1f_2 = (b - ey_1)(b + ey_1) = b^2 - e^2y_1^2 = 16 - \frac{11}{12} \times 4$$

$$6f_1f_2 = 96 - 22 = 74$$

$$6f_1f_2 - r = 74 - 4 = 70$$

100. Let the product of the focal distances of the point $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$ on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$, be $\frac{7}{4}$. Then the absolute difference of the eccentricities of two such ellipses is :

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ पर बिन्दु $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$ की नाभिय दूरियों का गुणनफल $\frac{7}{4}$ है। तब इस प्रकार के दो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रताओं का निरपेक्ष अंतर है :

(A) $\frac{3-2\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$

(B) $\frac{1-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

(C) $\frac{3-2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$

(D) $\frac{1-2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

Ans. C

Sol. Product of focal distances $= (a + ex_1)(a - ex_1)$

$$= a^2 - e^2x_1^2 = a^2 - e^2(3)$$

$$= a^2 - 3e^2 = \frac{7}{4} \Rightarrow a^2 = \frac{7}{4} + 3e^2$$

$$\Rightarrow 4a^2 = 7 + 12e^2$$

$$\& \left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right) \text{ lies on } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\therefore \frac{3}{a^2} + \frac{1}{4b^2} = 1$$

$$\frac{3}{a^2} + \frac{1}{4(a^2)(1-e^2)} = 1$$

$$12(1-e^2) + 1 = 4a^2(1-e^2)$$

$$13 - 12e^2 = (7 + 12e^2)(1 - e^2)$$

$$\Rightarrow 13 - 12e^2 = 7 - 7e^2 + 12e^2 - 12e^4$$

$$\Rightarrow 12e^4 - 17e^2 + 6 = 0$$

$$\therefore e^2 = \frac{17 \pm \sqrt{289 - 288}}{24} = \frac{17 \pm 1}{24} = \frac{3}{4} \text{ \& } \frac{2}{3}$$

$$\therefore e = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ \& } \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\therefore \text{ difference} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$$